

Da linguaggio naturale a LoP

Congiunzione

La congiunzione si indica con le espressioni:

- E
- Ma
- Inoltre
- Tuttavia
- Sebbene
- Anche se

“Anche se”

Sia l'espressione “ p anche se q ”

- $\rightarrow$ È formalizzata con:
 - p (avviene in qualunque caso)
 - $p \wedge (q \vee \neg q)$ (esplicita l'indipendenza di p da q)

Disgiunzione e disgiunzione esclusiva

Disgiunzione (inclusiva):

- Indica “l'uno, l'altro, o entrambi”
- È formalizzata con la disgiunzione $\vee$

Disgiunzione esclusiva:

- Indica “uno o l'altro, non entrambi”
- $\rightarrow$ È formalizzata:
 - Negando l'equivalenza: $\neg(p \equiv q)$
 - In forma estesa: $p \oplus q = (\neg p \vee q) \wedge (p \vee \neg q)$

“A meno che”

Può indicare sia una disgiunzione inclusiva che una disgiunzione esclusiva

Implicazione

L'implicazione si indica con le espressioni:

- Se p , allora q
- p implica q
- p comporta q
- p quindi q
- q se p
- q a condizione che p
- q segue da p

Condizione sufficiente o necessaria

- p è condizione sufficiente per q
 - La verità di p garantisce la verità di q
 - $\rightarrow$ È formalizzata con $p \supset q$ (equivale a $\neg q \supset \neg p$)
- p è condizione necessaria per q
 - La falsità di p garantisce la falsità di q , ma la verità di p non garantisce la verità di q
 - $\rightarrow$ È formalizzata con $q \supset p$

Condizione sufficiente e necessaria

- p è condizione necessaria e sufficiente per q
 - p è sufficiente per q : $p \supset q$
 - p è necessaria per q : $q \supset p$
 - $\rightarrow$ È formalizzata con $p \equiv q$

Da linguaggio naturale a Lol

Almeno n

È necessario definire n variabili tali che ciascuna è assegnata a un'entità diversa dalle altre:

$$\exists x_1 \dots x_n . \left(\bigwedge_{i=1}^n \phi(x_i) \wedge \bigwedge_{i \neq j} x_i \neq x_j \right)$$

Esempio:

“Almeno due palloncini sono bianchi e rossi”

$$\exists x \exists y . (P(x) \wedge P(y) \wedge B(x) \wedge B(y) \wedge R(x) \wedge R(y) \wedge x \neq y)$$

Al massimo n

È necessario definire $n + 1$ variabili tali che almeno due devono coincidere:

$$\forall x_1 \dots x_{n+1} . \left(\bigwedge_{i=1}^{n+1} \phi(x_i) \supset \bigvee_{i \neq j} x_i = x_j \right)$$

Esempio:

“Al massimo due palloncini sono bianchi e rossi”

$$\forall x \forall y \forall z . (P(x) \wedge P(y) \wedge P(z) \wedge B(x) \wedge (B(y) \wedge B(z) \supset x = y \vee x = z \vee y = z))$$

Esattamente n

Equivale a definire entrambe le precedenti:

$$(\text{Almeno } n) \wedge (\text{Al massimo } n)$$